



Projet MDL

Tamara Crétard - 05.01.2026

Sommaire:

1. Contexte	3
2. Schéma du réseau.....	3
3. Installation du routeur-pare-feu PfSense.....	4
3.1. Architecture réseau	4
3.2. Création de la Machine Virtuelle sous Proxmox.....	4
3.3. Configuration des interfaces (console texte PfSense).....	5
3.3.1. Étape 1: Assign Interfaces (option 1)	5
3.3.2. Étape 2: Set Interface(s) IP address (option 2)	6
3.4. Configuration via l'interface web	9
3.4.1. Désactiver le blocage des réseaux privés sur WAN	9
3.4.2. Règle de filtrage OPT1 (LAN-BASKET)	9
3.4.3. Relais DHCP (DHCP Relay)	10
4. Installation du serveur de domaine.....	11
4.1. Configuration de SERVEUR1	11
4.2. Installation des rôles (via Gestionnaire de serveur)	11
4.3. Configuration de PC1	11
4.4. Utilisateurs du domaine	12
4.5. Dossiers partagés et permissions NTFS.....	12
4.5.1. Permissions sur le dossier Public.....	13
4.5.2. Permissions sur le dossier Football.....	14
4.5.3. Permissions sur le dossier Basket	16
5. Inventaire avec GLPI / FusionInventory	17
5.1. Prérequis	18
5.2. Installation de GLPI	18
5.3. Installation du plugin FusionInventory	18
5.4. Déploiement de l'agent FusionInventory	19
5.5. Import des utilisateurs LDAP	19
5.6. Mise à jour des informations et tickets	20
6. Installation d'un VPN OpenVPN.....	20
6.1. Paramètres généraux	21
6.2. Création de l'Autorité de Certification sur PfSense.....	21
6.3. Création du certificat serveur OpenVPN	21
6.4. Préparer SERVEUR1 pour l'authentification LDAP	21
6.5. Configurer le serveur d'authentification LDAP sur PfSense	22

6.6.	Configurer le serveur OpenVPN via l'assistant	22
6.7.	Exporter la configuration client.....	23
6.8.	Installation et test côté client.....	23
7.	Serveur hôte de session Bureau à distance (RDS)	23
7.1.	Installation du rôle RDS (déploiement rapide).....	23
7.2.	Installation du Gestionnaire de licences RDS	24
7.3.	Installation de Cisco Packet Tracer sur SERVEUR1	24
7.4.	Publication de Cisco Packet Tracer en RemoteApp.....	24
7.5.	Accès depuis les postes clients	25
8.	Installation et configuration de Nextcloud	25
8.1.	Configuration réseau SERVEUR2	26
8.2.	Installation et configuration de Nextcloud.....	26
8.3.	Intégration au réseau Windows et sécurité	28
8.3.1.	Ajout de l'entrée DNS sur SERVEUR1	28
8.3.2.	Autoriser cloud.mdl.local dans Nextcloud.....	29
8.4.	Authentification LDAP/Active Directory	30
8.4.1.	Prérequis sur SERVEUR2	30
8.4.2.	Activation du plugin LDAP dans Nextcloud	30
8.4.3.	Configuration LDAP	31
8.4.3.1.	Onglet Utilisateurs.....	32
8.4.3.2.	Onglet Groupes.....	33
9.	Serveur SFTP dans la DMZ	34
9.1.	Informations sur SERVEUR3 et PC2	34
9.2.	Accès Internet pour SERVEUR3	35
9.3.	Installation et configuration du serveur SFTP	35
9.4.	Tests	36
9.4.1.	Test depuis PC2 (réseau DMZ interne).....	36
9.4.2.	Test depuis un poste WAN (simulation partenaire extérieur).....	37

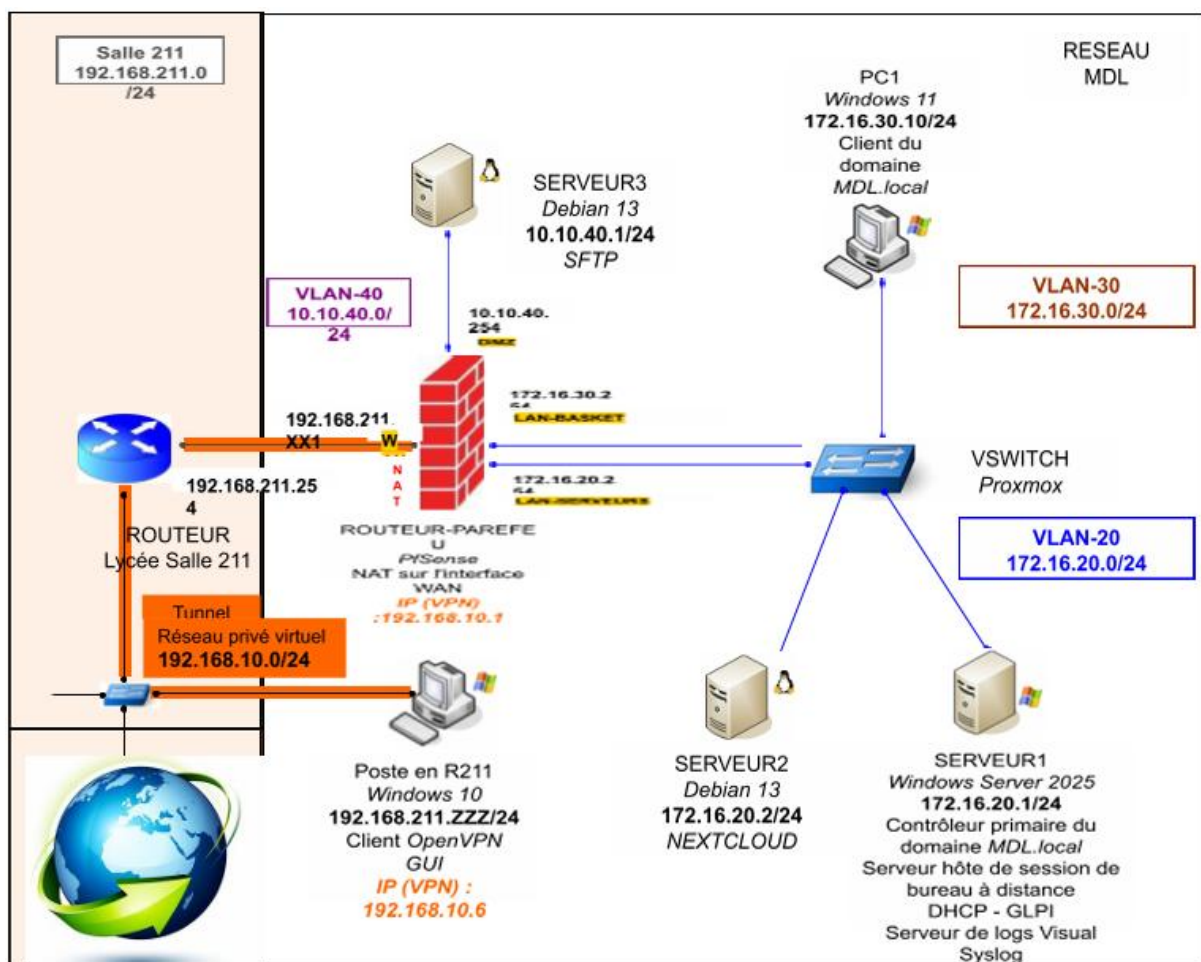
1. Contexte

Dans le cadre d'un projet de BTS SIO, il nous est demandé de répondre aux 7 missions suivantes :

- Mission 1: Installation du routeur-pare-feu PfSense
- Mission 2: Installation du serveur de domaine
- Mission 3: Inventaire du matériel avec GLPI/FusionInventory
- Mission 4: Installation d'un VPN
- Mission 5: Installation d'un serveur hôte de session Bureau à distance
- Mission 6: Installation, configuration et mise en production d'un serveur NEXTCLOUD
- Mission 7: Installation, configuration et mise en production d'un serveur SFTP dans la DMZ

2. Schéma du réseau

Afin de visualiser l'infrastructure finale du projet, un schéma complet a été réalisé:



3. Installation du routeur-pare-feu PfSense

L'objectif est d'installer et configurer le routeur PfSense avec quatre interfaces réseau distinctes: WAN, LAN-SERVEURS, LAN-BASKET et DMZ. La DMZ est configurée en prévision d'une utilisation ultérieure.

3.1. Architecture réseau

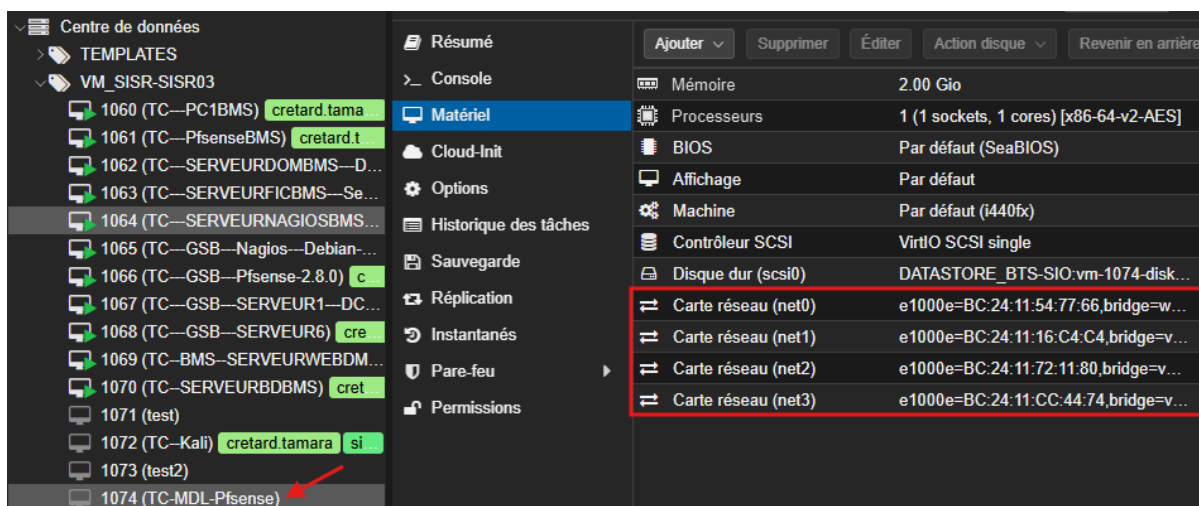
Pour mieux visualiser l'architecture du réseau de la Maison des Lignes et les différents éléments nécessaire pour la configuration du pfSense, un tableau a été réalisé:

Interface physique	Interface logique	Réseau/IP Pfsense	VLAN	Adressage
em0 / vmx0	WAN	192.168.211.224/24	Wan211	Réseau de la salle
em1 / vmx1	LAN-SERVEUR (LAN)	172.16.20.254/24	20	VLAN-20
em2 / vmx2	LAN-BASKET (OPT1)	172.16.30.254/24	30	VLAN-30
em3 / vmx3	DMZ (OPT2)	10.10.40.254/24	40	VLAN-40

3.2. Création de la Machine Virtuelle sous Proxmox

A présent, il nous faut passer à la création de la Machine Virtuelle sous Proxmox. Pour cela, il faut :

- Cloner le template PfSense disponible dans Proxmox.
- Nommer la VM : TC-MDL-PfSense.
- Vérifier que 4 cartes réseau sont présentes dans l'onglet Matériel (sinon les rajouter).
- Attribuer le VLAN adéquat à chaque carte réseau en notant les adresses MAC (onglet Matériel Proxmox) pour les faire correspondre aux interfaces détectées par PfSense.



3.3. Configuration des interfaces (console texte PfSense)

Maintenant que la Machine Virtuelle est créée, nous pouvons passer à la configuration des ses interfaces grâce à la console texte.

3.3.1. Étape 1: Assign Interfaces (option 1)

Par défaut, em0 est assigné à l'interface WAN et em1 est assigné à l'interface LAN.
Choisir l'option 1 pour assigner les interfaces du PfSense:

```
Starting /usr/local/etc/rc.d/VMware-kmod.sh...done.
pfSense 2.7.1-RELEASE amd64 20231115-1706
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware memory control driver initialized
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 6b90be1f55b065e6b595

*** Welcome to pfSense 2.7.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vmx0      -> v4/DHCP4: 192.168.211.69/24
LAN (lan)      -> vmx1      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Il détecte les 4 cartes réseau:

```
Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      bc:24:11:54:77:66   (up) Intel(R) Gigabit CT 82574L
em1      bc:24:11:16:c4:c4   (up) Intel(R) Gigabit CT 82574L
em2      bc:24:11:72:11:80 (down) Intel(R) Gigabit CT 82574L
em3      bc:24:11:cc:44:74 (down) Intel(R) Gigabit CT 82574L
```

On répond n:

```
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.
Should VLANs be set up now [y:n]? n
```

On met em0:

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection  
(em0 em1 em2 em3 or a): em0
```

On met em1:

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection  
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.  
(em1 em2 em3 a or nothing if finished): em1
```

On met em2:

```
Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection  
(em2 em3 a or nothing if finished): em2
```

On met em3:

```
Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection  
(em3 a or nothing if finished): em3
```

On voit les 4 interfaces assignées:

```
The interfaces will be assigned as follows:  
  
WAN   -> em0  
LAN   -> em1  
OPT1  -> em2  
OPT2  -> em3
```

On met y:

```
Do you want to proceed [y!n]? y  
Writing configuration...done.  
One moment while the settings are reloading... done!
```

3.3.2. Étape 2: Set Interface(s) IP address (option 2)

Maintenant on va donner des adresses IP:

- Pour l'interface WAN: 192.168.211.224/24
- Pour l'interface LAN(LAN-SERVEURS): 172.16.20.254/24
- Pour l'interface OPT1(LAN-BASKET): 172.16.30.254/24
- Pour l'interface OPT2(DMZ): 10.10.40.254/24

On choisit l'option 2:

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0 ->
LAN (lan)    -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)  -> em2 ->
OPT2 (opt2)  -> em3 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

On donne le numéro de l'interface à configurer:

```
Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
4 - OPT2 (em3)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1 █
```

On entre "n":

```
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n █
```

On met l'adresse IP:

```
Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.211.224 █

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8
```

On met le masque:

```
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24 █
```


On met la passerelle:

```
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 192.168.211.254
```

On met y:

```
Should this gateway be set as the default gateway? (y/n) y
```

On met n:

```
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n
```

On fait enter:

```
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
```

On entre "n":

```
Do you want to enable the DHCP server on WAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
Please wait while the changes are saved to WAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
```

On entre "y":

```
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
```

L'adresse IP apparaît bien:

```
The IPv4 WAN address has been set to 192.168.211.224/24
```

On fait la même chose pour les trois autres interfaces mais il n'y a pas de gateway à mettre.

```
The IPv4 LAN address has been set to 172.16.20.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
http://172.16.20.254/
```

```
The IPv4 OPT1 address has been set to 172.16.30.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://172.16.30.254/

The IPv4 OPT2 address has been set to 10.10.40.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://10.10.40.254/
```

On obtient:

```
WAN (wan)    -> em0 -> v4: 192.168.211.224/24
LAN (lan)    -> em1 -> v4: 172.16.20.254/24
OPT1 (opt1)  -> em2 -> v4: 172.16.30.254/24
OPT2 (opt2)  -> em3 -> v4: 10.10.40.254/24
```

3.4. Configuration via l'interface web

Ensuite, il faut poursuivre la configuration avec l'interface graphique depuis SERVEUR1 à l'adresse <http://172.16.20.254> (identifiants par défaut : admin / pfsense).

3.4.1. Désactiver le blocage des réseaux privés sur WAN

D'abord, il faut rendre accessible le Pfsense depuis un poste ayant une adresse IP privée en décochant la case Block private networks de l'interface WAN.

Pour cela, il faut se rendre dans Interfaces, WAN et décocher « Block private networks » et « Block bogon networks », puis cliquer sur “Save”.

Cela est indispensable car le WAN est connecté à un réseau privé (192.168.211.0/24).

3.4.2. Règle de filtrage OPT1 (LAN-BASKET)

Par défaut, OPT1 n'a aucune règle et le trafic est bloqué. Etant donné que l'on doit mettre en place un relais DHCP, il faut ajouter une règle permissive pour permettre aux postes du VLAN-30 d'utiliser le relais DHCP.

Pour ajouter cette règle, il faut aller dans Firewall, Rules, OPT1 et cliquer sur “Add”.

Ensuite, choisir les paramètres suivants:

- Protocol : IPv4
- Source : *
- Destination : *
- Action : Pass

Enfin, cliquer sur “Save” et “Apply Changes”.

FloatingWANLANOPT1OPT2

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			

3.4.3. Relais DHCP (DHCP Relay)

Le serveur DHCP est hébergé sur SERVEUR1 (172.16.20.1). Le PfSense doit donc relayer les requêtes DHCP venant d'OPT1 vers ce serveur. Pour cela, il nous faut configurer un relais DHCP sur le pfSense.

Pour y arriver, voici les étapes à suivre:

Se rendre dans Services, DHCP Relay et cocher "Enable DHCP Relay"

- Pour "Downstream Interfaces", sélectionner OPT1
- Pour "Upstream Servers", entrer l'adresse IP de SERVEUR1 172.16.20.1
- Cliquer sur "Save"

Services / DHCP Relay

DHCP Relay Configuration

Enable ☒ Enable DHCP Relay

Downstream Interfaces

WAN
LAN
OPT1
OPT2

Interfaces without an IPv4 address will not be shown.

CARP Status VIP none

DHCP Relay will be stopped when the chosen VIP is in BACKUP status, and started in MASTER status.

☐ Append circuit ID and agent ID to requests

Append the circuit ID (interface number) and the agent ID to the DHCP request.

Upstream Servers 172.16.20.1

+ Add Upstream Server

The IPv4 addresses of the servers to which DHCP requests are relayed.

Save

4. Installation du serveur de domaine

Il nous faut maintenant passer à l'installation du domaine Active Directory MDL.local sur SERVEUR1 (Windows Server 2025), incluant les rôles DNS et DHCP, et l'intégration du poste client PC1.

4.1. Configuration de SERVEUR1

Une fois la Machine Virtuelle clonée est ajoutée au VLAN-20, il nous faut l'allumer et la configurer comme suit:

Adresse IP	172.16.20.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	172.16.20.254
DNS préféré	8.8.8.8

4.2. Installation des rôles (via Gestionnaire de serveur)

Dans le Gestionnaire de serveur, ajouter le rôle Services AD DS puis suivre l'assistant. Une fois l'installation terminée, promouvoir le serveur en contrôleur de domaine: choisir « Nouvelle forêt » et renseigner MDL.local comme nom de domaine racine. Le niveau fonctionnel choisi est Windows 2025. Laisser le DNS intégré activé et conserver le SYSVOL sur C:. Redémarrer après la promotion.

Ajouter ensuite le rôle DHCP et l'autoriser dans l'AD. Créer une étendue pour le VLAN-30 (LAN-BASKET) couvrant la plage 172.16.30.10 – 172.16.30.200, avec le masque /24, la passerelle 172.16.30.254 et le serveur DNS 172.16.20.1.

4.3. Configuration de PC1

Sur PC1, configurer la carte réseau en DHCP (l'adresse sera attribuée automatiquement par SERVEUR1 via le relais PfSense). Renommer la machine PC1 puis la joindre au domaine MDL.local via l'onglet Système, en cliquant sur "Modifier les paramètres", puis "Membre d'un domaine". Saisir ensuite les identifiants et mots de passe administrateur du domaine et redémarrer. Vérifier au démarrage que PC1 reçoit bien une adresse en 172.16.30.x et que la résolution DNS pointe vers 172.16.20.1.

4.4. Utilisateurs du domaine

Ensuite, créer les utilisateurs suivants sur le domaine:

Prénom et nom	Login	Nom du dossier personnel	Mot de passe
Clément Ogier	cogier	cogier	Windows2025
Laure Dubreuil	ldubreuil	ldubreuil	Windows2025
Sylvie Pommier	spommier	spommier	Windows2025
Kevin Dalle	kdalle	kdalle	Windows2025

Pour ces utilisateurs, les mots de passe ne changent jamais (option décochée dans les propriétés du compte).

4.5. Dossiers partagés et permissions NTFS

Il nous est demandé de mettre en place une arborescence de dossiers partagés avec des droits d'accès NTFS distincts selon les groupes d'utilisateurs.

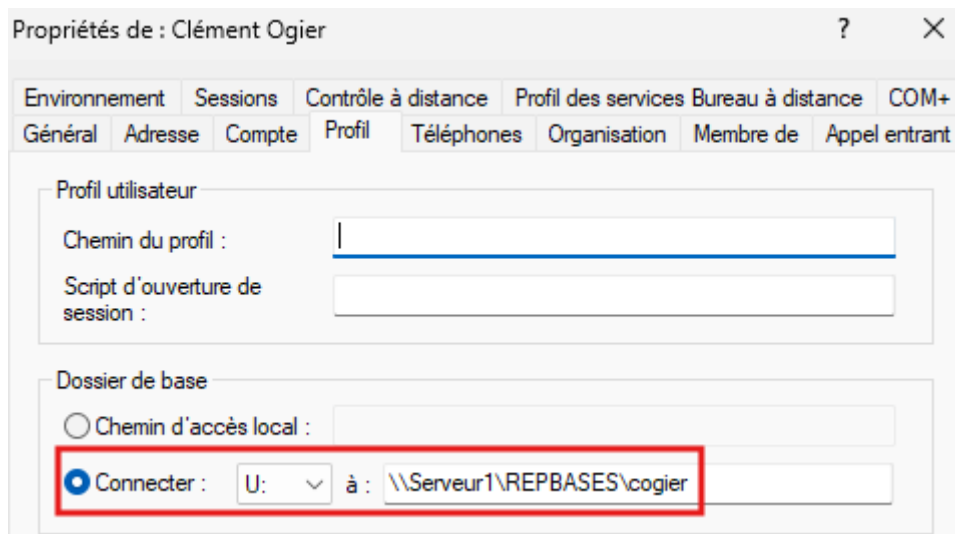
Commencer par créer les groupes d'utilisateurs suivants dans l'Active Directory. Le tableau suivant permet de visualiser la structure:

Groupe	Membres
LigueFootball	Clément Ogier, Laure Dubreuil
LigueBasket	Sylvie Pommier, Kevin Dalle

Créer ensuite le dossier REPBASES à la racine de C:, puis faire un clic droit, aller dans "Propriétés", onglet "Partage", "Partage avancé, cocher "Partager ce dossier" et nommer le partage REPBASES.

Dans les autorisations de partage, attribuer Contrôle total aux Administrateurs et Lecture aux Utilisateurs du domaine. Dans l'onglet Sécurité, vérifier que les permissions NTFS sont cohérentes avec ces mêmes droits.

Ouvrir ensuite les propriétés de chaque utilisateur dans “Utilisateurs et ordinateurs Active Directory”, aller dans l'onglet “Profil” et dans la section “Dossier de base”, sélectionner “Connecter”, choisir la lettre U: et renseigner le chemin \SERVEUR1\REPBASES%username%:



Windows crée automatiquement le sous-dossier au nom de l'utilisateur et lui attribue les droits exclusifs dessus. À chaque ouverture de session sur n'importe quel poste du domaine, le lecteur Z: sera mappé automatiquement. Répéter la même chose pour cogier, Idubreuil, spommier et kdalle.

Créer ensuite les trois dossiers suivants à la racine de C:

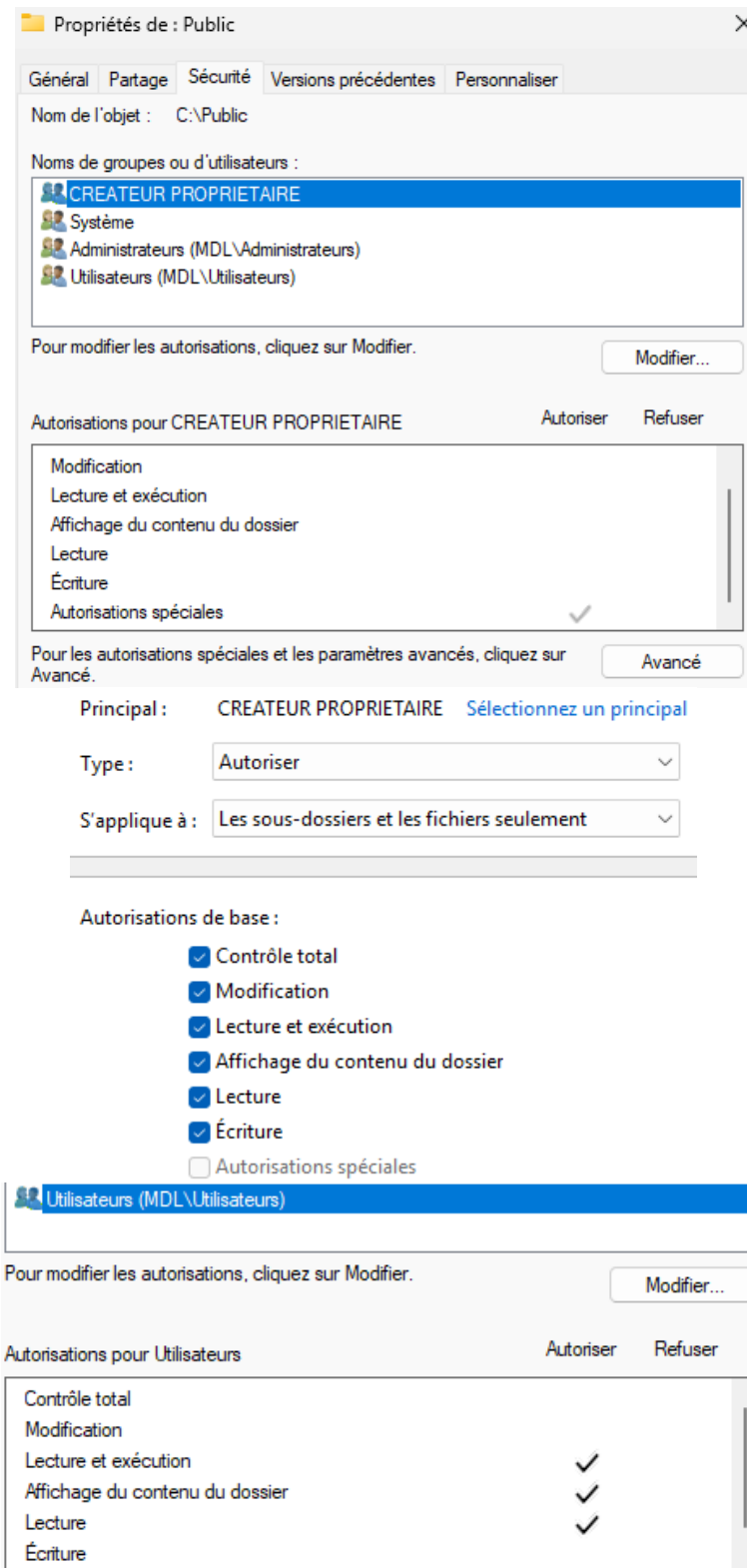
C: \

- 🔗 **Public**
- 🔗 **Football**
- 🔗 **Basket**

4.5.1. Permissions sur le dossier Public

Chaque utilisateur du domaine doit pouvoir lire l'intégralité du contenu du dossier Public et de ses sous-dossiers, créer ses propres fichiers et sous-dossiers, mais ne doit pas pouvoir modifier ni supprimer les fichiers appartenant aux autres utilisateurs.

Utiliser les autorisations avancées NTFS et activer CREATEUR PROPRIETAIRE afin que chaque utilisateur ne soit propriétaire que de ses propres fichiers.



4.5.2. Permissions sur le dossier Football

Les membres de LigueFootball ont uniquement un accès en lecture sur le dossier Football et l'ensemble de ses sous-dossiers. Ils ne peuvent ni créer de fichiers, ni modifier ou supprimer ceux des autres. Seul Clément Ogier dispose des droits de création, modification et suppression.

Pour pouvoir visualiser les autorisations configurées :

Propriétés de : Football

Général Partage Sécurité Versions précédentes Personnaliser

Nom de l'objet : C:\Football

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- CREATEUR PROPRIETAIRE
- Système
- Clément Ogier (cogier@MDL.local)
- LigueFootball (MDL\LigueFootball)
- Administrateurs (MDL\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Modifier...

Autorisations pour CREATEUR PROPRIETAIRE

Autoriser Refuser

Modification	
Lecture et exécution	
Affichage du contenu du dossier	
Lecture	
Écriture	
Autorisations spéciales	✓

Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.

Avancé

Principal : CREATEUR PROPRIETAIRE Sélectionnez un principal

Type : Autoriser

S'applique à : Les sous-dossiers et les fichiers seulement

Autorisations de base :

- ☒ Contrôle total
- ☒ Modification
- ☒ Lecture et exécution
- ☒ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☒ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

Clément Ogier (cogier@MDL.local)

LigueFootball (MDL\LigueFootball)

Administrateurs (MDL\Administrateurs)

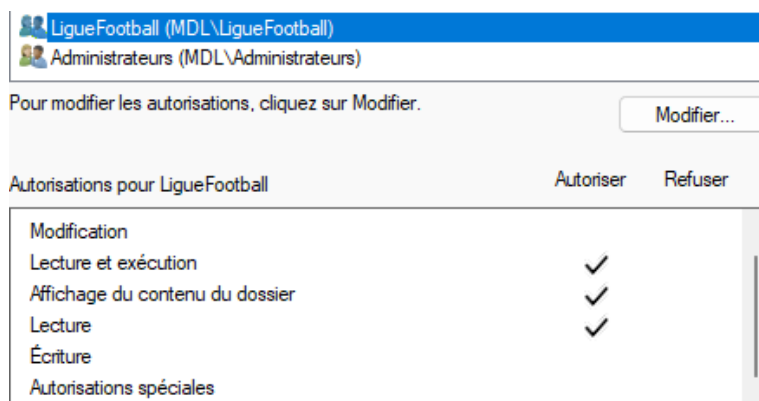
Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Modifier...

Autorisations pour Clément Ogier

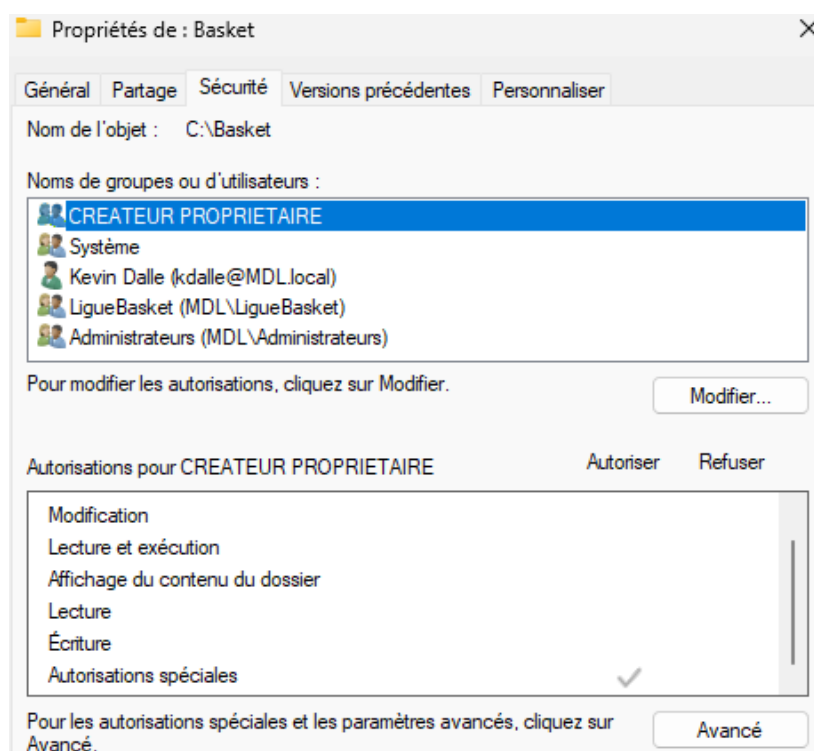
Autoriser Refuser

Modification	✓
Lecture et exécution	✓
Affichage du contenu du dossier	✓
Lecture	✓
Écriture	✓
Autorisations spéciales	



4.5.3. Permissions sur le dossier Basket

Le même principe s'applique au dossier Basket: les membres de LigueBasket ont uniquement accès en lecture, et seul Kevin Dalle dispose des droits de création, modification et suppression:



Principal : CREATEUR PROPRIETAIRE [Sélectionnez un principal](#)

Type : Autoriser

S'applique à : Les sous-dossiers et les fichiers seulement

Autorisations de base :

- ☒ Contrôle total
- ☒ Modification
- ☒ Lecture et exécution
- ☒ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☒ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

Kevin Dalle (kdalle@MDL.local)
 LigueBasket (MDL\LigueBasket)
 Administrateurs (MDL\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.
 Modifier...

Autorisations pour Kevin Dalle		Autoriser	Refuser
Modification	☒		
Lecture et exécution	☒		
Affichage du contenu du dossier	☒		
Lecture	☒		
Écriture	☒		
Autorisations spéciales	☐		

LigueBasket (MDL\LigueBasket)
 Administrateurs (MDL\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.
 Modifier...

Autorisations pour LigueBasket		Autoriser	Refuser
Modification	☐		
Lecture et exécution	☒		
Affichage du contenu du dossier	☒		
Lecture	☒		
Écriture	☐		
Autorisations spéciales	☐		

Après attribution des droits, ouvrir une session avec chaque utilisateur pour que les permissions prennent bien effet.

5. Inventaire avec GLPI / FusionInventory

L'objectif est de centraliser l'inventaire du parc matériel MDL dans GLPI, d'importer les utilisateurs depuis l'Active Directory, et de gérer les tickets d'incidents avec calcul du TCO.

5.1. Prérequis

Depuis Windows Server 2025, les liaisons LDAP non signées ou non chiffrées sont rejetées par défaut. Il faut modifier la GPO Default Domain Controllers Policy pour autoriser GLPI à interroger l'AD.

Sur SERVEUR1, ouvrir le Gestionnaire de serveur, puis aller dans “Outils” et “Gestion des stratégies de groupe”. Faire clic-droit sur “Default Domain Controllers Policy”, choisir “Modifier”, puis naviguer vers “Configuration Ordinateur”, “Stratégies”, puis “Paramètres Windows”, “Paramètres de sécurité”, “Stratégies locales”, “Options de sécurité” et configurer les valeurs suivantes :

- Contrôleur de domaine: application des conditions requises pour la signature de serveur LDAP → choisir “Désactivé”
- Contrôleur de domaine: conditions requises pour la signature de serveur LDAP → choisir “Aucun”
- Contrôleur de domaine: configuration requise pour le jeton de liaison du canal du serveur LDAP → choisir “Lorsqu’il est pris en charge”
- Sécurité des réseaux: exigences en matière de chiffrement du client LDAP → choisir “Négocier le scellement”
- Sécurité réseau: conditions requises pour la signature de client LDAP → choisir “Négociation des signatures”

5.2. Installation de GLPI

GLPI est installé sur SERVEUR1 sous IIS. Copier le dossier glpi dans C:\inetpub\wwwroot, puis attribuer l'autorisation “Modification aux Utilisateurs” sur ce dossier. Créer si besoin un site IIS nommé glpi. Pour la première connexion, accéder à <http://172.16.20.1/glpi> et configurer la connexion à la base de données :

- Serveur MySQL: localhost
- Utilisateur MySQL: root
- Mot de passe : root
- Créer une nouvelle base de données nommée glpi

Après installation, se connecter avec l'identifiant glpi/glpi. Pour plus de sécurité, modifier les mots de passe des quatre comptes par défaut (glpi, post-only, tech, normal).

5.3. Installation du plugin FusionInventory

Pour installer le plugin FusionInventory, il faut copier le dossier “fusionInventory” dans C:\inetpub\wwwroot\glpi\plugins.

Puis, dans GLPI, aller dans “Configuration”, “Plugins”, cliquer sur “Installer” puis “Activer” sur la ligne FusionInventory.

Aller ensuite dans “Administration”, “Entités”, “Root entity”, “FusionInventory” et saisir l'URL du service: <http://172.16.20.1/glpi/pluins/fusioninventory/>

5.4. Déploiement de l'agent FusionInventory

A présent, il nous faut installer l'agent FusionInventory (type d'installation Complète) sur les machines du réseau MDL: SERVEUR1 et PC1.

Lors de l'installation, renseigner l'URL du serveur GLPI:

<http://172.16.20.1/glpi/pluins/fusioninventory/>

Vérifier les remontées dans GLPI via l'onglet "Plugins", "FusionInventory", "Général" puis "Gestion des agents". Chaque machine doit apparaître avec la date de sa dernière remontée.

5.5. Import des utilisateurs LDAP

Pour importer des utilisateurs LDAP dans GLPI, aller dans "Configuration", "Authentification", "Annuaire LDAP", puis dans "Ajouter un nouvel annuaire" entrer les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom	SERVEUR1
Serveur par défaut	Oui
Serveur (IP)	172.16.20.1
Port	389
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
BaseDN	CN=Users,DC=mdl,DC=local
DN du compte	CN=Administrateur,CN=Users,DC=mdl,DC=local
Mot de passe	Windows2025
Champ identifiant	samaccountname

Sauvegarder et tester la connexion. Pour importer les utilisateurs, aller dans "Administration", "Utilisateurs", cliquer sur "Liaison annuaire LDAP" puis "Importation de nouveaux utilisateurs". Lancer la recherche, cocher tous les utilisateurs trouvés et sélectionner "Importer" dans le menu "Actions" avant de valider avec "Envoyer".

Si le bouton d'importation n'apparaît pas, exécuter la commande suivante sur SERVEUR1:

```
C:\Users\Administrateur>"C:\Program Files\php\php.exe"
"C:\inetpub\wwwroot\glpi 10.0.6\glpi\bin\console" ldap:synchronize_users
--ldap-server-id=1 -c
```

5.6. Mise à jour des informations et tickets

Pour mettre à jour les informations dans GLPI, il faut aller dans “Parc”, “Ordinateurs”, “SERVEUR1”, onglet “Gestion” et renseigner: date d'achat 01/01/2016, date de mise en service 01/01/2016, prix d'achat 1800 €, amortissement linéaire sur 5 ans.

Pour visualiser les tickets de maintenance, le tableau suivant est intéressant:

Déclarant	Type	Urgence	Objet	Résolution
Clément Ogier	Incident	Haute	Lecteur CD-ROM HS	Échange (45 min à 160€/h + pièce 80€)
Laure Dubreuil	Demande	Haute	Gantt Project non installé	Installation logicielle (0 min)

L'utilisateur glpi attribue les tickets au technicien tech qui effectue les interventions. Les tickets sont créés en allant dans “Assistance”, “Tickets”, puis en cliquant sur “Créer un ticket”. Sélectionner le matériel SERVEUR1 et renseigner la date du jour.

6. Installation d'un VPN OpenVPN

L'objectif est de configurer un tunnel VPN SSL/TLS de type client nomade entre un poste de la salle R211 et le serveur OpenVPN intégré au PfSense. Les utilisateurs s'authentifient via leurs comptes Active Directory (LDAP).

6.1. Paramètres généraux

Avant toute chose, il est important de visualiser les paramètres généraux du VPN:

Paramètre	Valeur
Serveur VPN	OpenVPN intégré au PfSense
Port WAN	1196/UDP
Réseau tunnel VPN	192.168.10.0/24
IP PfSense côté VPN	192.168.10.1
Authentification	LDAP → SERVEUR1 (172.16.20.1, port 389)
Chiffrement	AES-256-CBC, SHA256, clé RSA 2048 bits
Client Windows	OpenVPN GUI for Windows

Il faut bien sûr vérifier que “Block private networks” est bien décoché sur l'interface WAN du PfSense, sans quoi le client VPN de la salle R211 (192.168.211.0/24) sera bloqué avant même d'atteindre le serveur OpenVPN.

6.2. Création de l'Autorité de Certification sur PfSense

Pour créer l'Autorité de Certification du PfSense, il faut aller dans “System”, “Cert Manager”, puis dans l'onglet “CAs”, cliquer sur “Add”.

Créer une CA interne nommée “AC_MDL_PKI” avec les paramètres suivants:

- méthode “Create an internal Certificate Authority”
- clé RSA 2048 bits, algorithme SHA256
- le “Descriptive Name” et le “Common Name” doivent être identiques

6.3. Création du certificat serveur OpenVPN

Cette fois-ci pour créer le certificat serveur OpenVPN, il faut toujours dans “System”, aller dans “Cert Manager”, onglet “Certificates” et cliquer sur “Add”.

Créer un certificat de type “Server Certificate” nommé “Certificat_Serveur_VPN”, signé par “AC_MDL_PKI”, RSA 2048 bits, SHA256.

Là encore, “Descriptive Name” et “Common Name” doivent être identiques.

6.4. Préparer SERVEUR1 pour l'authentification LDAP

Le PfSense va interroger l'AD de SERVEUR1 pour authentifier les utilisateurs VPN. Windows Server 2025 rejette par défaut les liaisons LDAP non signées. Appliquer la même modification de GPO que pour GLPI: ouvrir Default Domain Controllers Policy et configurer les cinq options de sécurité LDAP.

6.5. Configurer le serveur d'authentification LDAP sur PfSense

Pour configurer le serveur d'authentification LDAP sur le PfSense, aller dans "System", "User Manager", puis dans l'onglet "Authentication Servers", cliquer sur "Add".

Créer ensuite un serveur de type LDAP avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Descriptive name	Serveur AD MDL
Type	LDAP
Hostname or IP	172.16.20.1
Port	389
Transport	Standard TCP
BaseDN	DC=mdl,DC=local
Authentication containers	CN=Users,DC=mdl,DC=local
Bind credentials	CN=Administrateur,CN=Users,DC=mdl,DC=local
Initial Template	OpenLDAP
User naming attribute	samAccountName

Sauvegarder, puis tester l'authentification via "System", "User Manager", onglet "Settings": sélectionner "Serveur AD MDL" et cliquer sur "Save & Test".

Vérifier aussi via "Diagnostics", puis "Authentication" qu'un compte utilisateur AD (p.ex. cogier) est bien authentifié.

6.6. Configurer le serveur OpenVPN via l'assistant

Pour configurer le serveur OpenVPN via l'assistant, il faut aller dans l'onglet "VPN", "OpenVPN", puis "Wizards".

Ensuite, il faut choisir le type "Remote Access (User Auth)", puis sélectionner "LDAP" comme backend. Aussi, il est nécessaire de renseigner "Serveur AD MDL" comme serveur LDAP, "AC_MDL_PKI" comme CA et "Certificat_Serveur_VPN" comme certificat.

Les paramètres à saisir dans l'assistant sont les suivants:

- Interface: WAN — Protocol : UDP on IPv4 only
- Local Port: 1196
- Description: Serveur VPN avec authentification LDAP MDL
- TLS Authentication: cocher (génération automatique de la clé TLS)
- DH Parameters Length: 2048 bits
- Tunnel Network: 192.168.10.0/24
- Local Network: 172.16.20.0/24 (réseau LAN-SERVEURS accessible depuis le VPN)
- DNS Default Domain: mdl.local

- DNS Server 1: 172.16.20.1
- Cocher "Firewall Rule" et "OpenVPN rule" pour créer les règles automatiquement

L'assistant crée automatiquement deux règles de filtrage: une sur l'interface WAN autorisant UDP 1196 entrant, et une sur l'interface OpenVPN autorisant tout le trafic des clients connectés.

6.7. Exporter la configuration client

Maintenant, pour vouloir exporter la configuration client, il est nécessaire d'installer le package "openvpn-client-export" sur PfSense via "System", "Package Manager" et "Available Packages".

Une fois installé, aller dans "VPN", "OpenVPN", puis "Client Export". Sélectionner le bon serveur dans "Remote Access Server". Pour le type d'utilisateur "Authentication Only" (No Cert), télécharger le Windows Installer 64 bits. Ce fichier installe automatiquement le client OpenVPN et les trois fichiers de configuration sur le poste client.

Les trois fichiers exportés sont : le fichier .ovpn (configuration), le fichier .crt (certificat de l'AC interne AC_MDL_PKI contenant sa clé publique) et le fichier .key (clé TLS partagée).

6.8. Installation et test côté client

Sur le poste client de la salle R211, exécuter le fichier d'installation exporté. Vérifier que les trois fichiers de configuration sont bien présents dans C:\Program Files\OpenVPN\Config.

Lancer OpenVPN GUI en mode administrateur, puis se connecter avec un compte AD (ex. cogier / Windows2025). Vérifier que le poste reçoit bien une adresse en 192.168.10.x et peut joindre 172.16.20.1.

Si une connexion OpenVPN sur port 1194 existe déjà sur le PfSense, la désactiver dans VPN → OpenVPN → Servers pour éviter les conflits. Une seule connexion VPN doit être active à la fois.

7. Serveur hôte de session Bureau à distance (RDS)

L'objectif est de configurer SERVEUR1 comme serveur hôte de session Bureau à distance et de publier Cisco Packet Tracer en RemoteApp, accessible à Clément Ogier et Laure Dubreuil depuis leur poste via navigateur.

Toutes les manipulations suivantes doivent être effectuées en étant connecté en tant qu'Administrateur du domaine MDL (et non en administrateur local du poste).

7.1. Installation du rôle RDS (déploiement rapide)

Pour installer le rôle RDS, dans le Gestionnaire de serveur, aller dans "Gérer", puis "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

Choisir le type d'installation "Services Bureau à distance", puis le type de déploiement "Démarrage rapide" et le scénario "Déploiement de bureaux basés sur une session".

Sélectionner SERVEUR1 dans le pool de serveurs, cocher “Redémarrer automatiquement si nécessaire”, puis cliquer sur “Déployer”. Laisser l'installation se terminer et la machine redémarrer.

Si l'erreur “Unable to connect to the server by using Windows PowerShell remoting” apparaît, exécuter en PowerShell administrateur: Get-service WinRM puis Enable-PSRemoting, et redémarrer.

7.2. Installation du Gestionnaire de licences RDS

Cette fois-ci, pour installer le Gestionnaire de licences RDS, il faut retourner dans l'onglet “Gérer”, puis “Ajouter des rôles et fonctionnalités”.

Choisir cette fois “Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité”.

Dans le rôle “Services Bureau à distance”, sélectionner le sous-rôle “Gestionnaire de licences des services Bureau à distance” (les sous-rôles Hôte de session, Accès Web et Service Broker sont déjà installés).

Ajouter les fonctionnalités requises, cocher le redémarrage automatique et installer.

7.3. Installation de Cisco Packet Tracer sur SERVEUR1

Installer Cisco Packet Tracer directement sur SERVEUR1 (et non sur les postes clients). L'application doit être installée sur le serveur hôte pour pouvoir être publiée en RemoteApp.

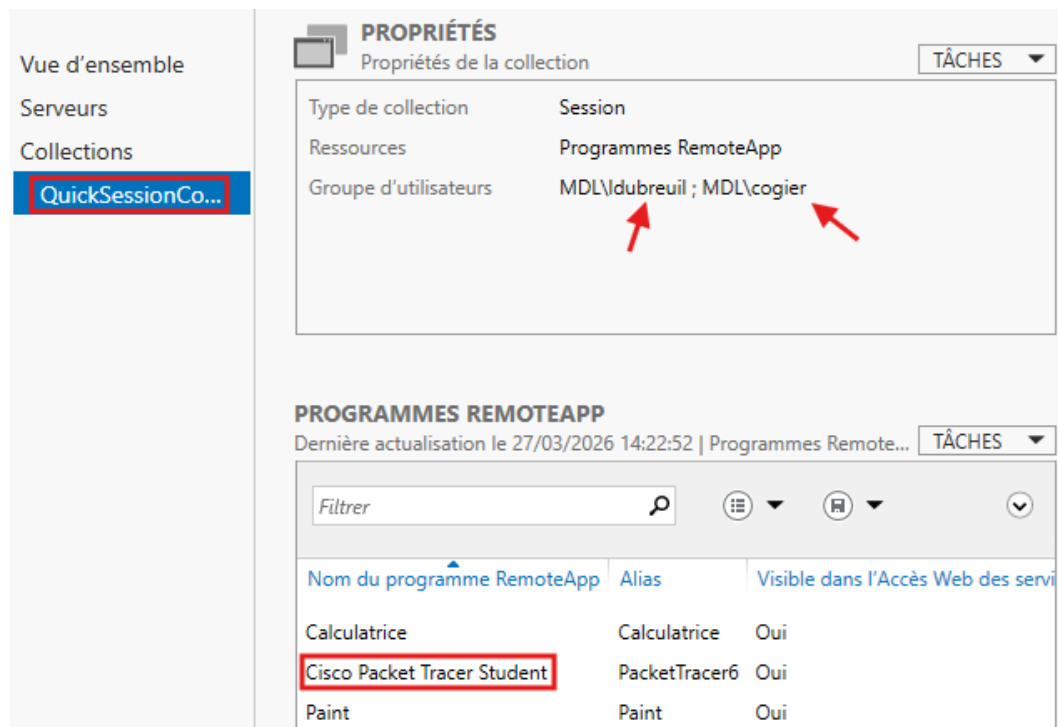
7.4. Publication de Cisco Packet Tracer en RemoteApp

Pour publier Cisco Packet Tracer en RemoteApp, il faut aller dans le Gestionnaire de serveur et sélectionner “Services Bureau à distance”.

Depuis la vue “Collections”, cliquer sur “QuickSessionCollection” pour modifier cette collection existante.

Vérifier que le serveur hôte est bien SERVEUR1 et que les utilisateurs autorisés sont MDL\cogier et MDL\dubreuil.

Dans la zone “Programmes RemoteApp”, cliquer sur “TÂCHES”, puis “Publier des programmes RemoteApp”. Sélectionner “Cisco Packet Tracer” dans la liste et cliquer sur “Publier”.



7.5. Accès depuis les postes clients

Depuis PC1, ouvrir un navigateur et accéder à l'URL <https://SERVEUR1.MDL.local/rdweb>.

Après authentification (MDL\cogier ou MDL\dubreuil), la liste des programmes RemoteApp disponibles s'affiche. Cliquer sur Cisco Packet Tracer pour lancer l'application: elle s'exécute sur SERVEUR1 mais s'affiche localement sur le poste client.

Attention, il faut utiliser Mozilla Firefox pour accéder à l'interface RDWeb. Edge et Opera refusent les certificats auto-signés et affichent l'erreur ERR_SSL_KEY_USAGE_INCOMPATIBLE. Si le navigateur télécharge un fichier .rdp au lieu de lancer l'application, double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir.

8. Installation et configuration de Nextcloud

Dans cette partie, l'objectif est de mettre en place un cloud privé pour la Maison des Ligues, permettant aux différentes ligues de centraliser leurs documents et de collaborer sans dépendre d'un service externe.

La solution retenue est Nextcloud, installée sur SERVEUR2 (Debian 13) et intégrée à l'Active Directory MDL.local pour que les utilisateurs puissent se connecter directement avec leurs identifiants de domaine.

8.1. Configuration réseau SERVEUR2

Avant de commencer l'installation, voici la configuration réseau de SERVEUR2 :

Paramètre	Valeur
IP	172.16.20.2/24
Passerelle	172.16.20.254 (PfSense LAN)
DNS	172.16.20.1 (SERVEUR1)
VLAN	VLAN-20

8.2. Installation et configuration de Nextcloud

Nextcloud est déployé sur SERVEUR2 à partir d'une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP). Commencer par mettre à jour les paquets puis installer les dépendances nécessaires :

```
apt update -y
```

```
apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php-gd php-mysql \
php-curl php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath php-xml php-zip -y
```

Sécuriser ensuite l'installation MariaDB:

```
mariadb_secure_installation
```

Puis créer la base de données et l'utilisateur dédié à Nextcloud:

```
mariadb -u root -p
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nextclouduser_btssio';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Télécharger ensuite l'archive Nextcloud depuis les serveurs officiels, l'extraire et la déplacer dans le répertoire web:

```
cd /tmp && wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
```

```
--2026-03-01 16:56:45-- https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
Résolution de download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connexion à download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)[5.9.202.145]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 275247051 (262M) [application/x-bzip2]
Sauvegarde en : « latest.tar.bz2 »
```

```
tar -xjf latest.tar.bz2
mv nextcloud /var/www/html/
```

Puis attribuer les droits à l'utilisateur Apache:

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
```

Créer le fichier de configuration Apache pour servir Nextcloud:

```
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
    ServerName 172.16.20.2

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Activer le site et les modules nécessaires:

```
a2ensite nextcloud.conf
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

a2enmod rewrite headers env dir mime
Enabling module rewrite.
Enabling module headers.
Module env already enabled
Module dir already enabled
Module mime already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

Puis redémarrer Apache:

```
systemctl restart apache2
```

Accéder ensuite à <http://172.16.20.2/nextcloud> depuis un poste du même réseau pour finaliser l'installation via l'interface web. Renseigner le compte administrateur, le répertoire des données et les informations de la base de données, puis cliquer sur Installer:

Créer un compte administrateur

Nom du compte administrateur
Admin_nextcloud

Mot de passe du compte administrateur
nextcloud_btssio@@

✓ Mot de passe très fort

▼ Stockage & base de données

Répertoire des données
/var/www/html/nextcloud/data

Utilisateur de la base de données
nextclouduser

Mot de passe de la base de données
nextclouduser_btssio

Nom de la base de données
nextcloud

Hôte de la base de données
localhost

Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

Installer →

Besoin d'aide ? Lire la documentation

Vérifier si l'installation s'est bien déroulée en cherchant la présence du dernier fichier installé qui valide toute l'installation:

```
ls -l /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

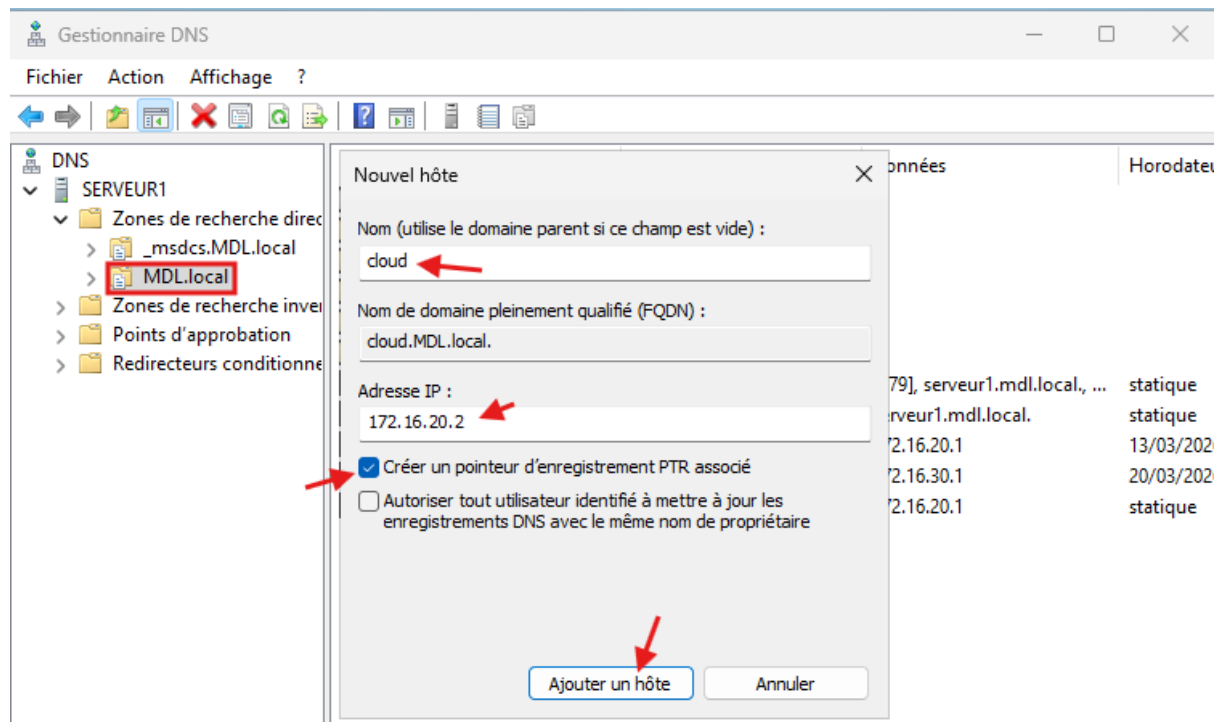
8.3. Intégration au réseau Windows et sécurité

Pour que les utilisateurs du domaine MDL.local puissent accéder à Nextcloud via l'URL <http://cloud.mdl.local>, deux étapes sont nécessaires: créer l'enregistrement DNS correspondant sur SERVEUR1, puis autoriser ce nom de domaine dans la configuration de Nextcloud.

8.3.1. Ajout de l'entrée DNS sur SERVEUR1

Sur SERVEUR1, ouvrir le Gestionnaire DNS, naviguer dans "Zones de recherche directe", "MDL.local" et créer un nouvel hôte.

Renseigner "cloud" comme nom et 172.16.20.2 comme adresse IP en cochant la création du pointeur PTR associé, puis valider.



8.3.2. Autoriser cloud.mdl.local dans Nextcloud

Par défaut, Nextcloud bloque toute connexion arrivant via un nom de domaine qui n'a pas été explicitement déclaré dans sa configuration. Sur SERVEUR2, modifier le fichier `config.php` pour ajouter `cloud.mdl.local` à la liste des domaines de confiance:

```
nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php

secret' => 'CpQr/x+caZLqwl/Psr
'trusted_domains' =>
array (
  0 => '172.16.20.2',
  1 => 'cloud.mdl.local',
),
'datadirectory' => '/var/www/ht
'dbtype' => 'mysql',
```

Si l'URL ne redirige pas directement vers Nextcloud, il est nécessaire d'ouvrir le fichier de configuration par défaut d'Apache:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Puis de chercher la ligne suivante:

```
DocumentRoot /var/www/html
```

La modifier afin qu'elle pointe directement vers le dossier de Nextcloud:

```
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
```

Enfin, enregistrer le fichier, puis redémarrer Apache pour appliquer le changement:

```
sudo systemctl restart apache2
```

8.4. Authentification LDAP/Active Directory

Le DSI ne souhaitant pas gérer deux bases de comptes distinctes, Nextcloud est configuré pour s'authentifier directement auprès de l'Active Directory MDL.local. Ainsi, les utilisateurs se connectent à Nextcloud avec les mêmes identifiants que ceux de leur session Windows, sans création de compte supplémentaire.

8.4.1. Prérequis sur SERVEUR2

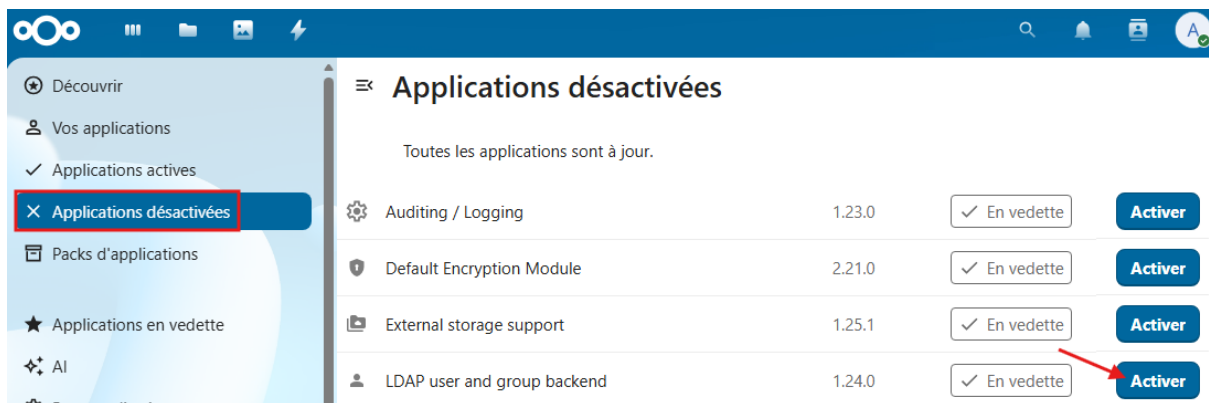
Avant d'activer l'intégration LDAP, installer la dépendance PHP nécessaire et redémarrer Apache pour qu'elle soit prise en compte :

```
root@serveur2:~# apt update
root@serveur2:~# apt install php-ldap
root@serveur2:~# systemctl restart apache2
```

8.4.2. Activation du plugin LDAP dans Nextcloud

Dans Nextcloud, connecté en tant qu'Admin_nextcloud, ouvrir le menu “Applications” puis aller dans “Applications désactivées”.

Rechercher “LDAP user and group backend” et cliquer sur Activer:



8.4.3. Configuration LDAP

Une fois le plugin activé, aller dans “Paramètres”, puis “Intégration LDAP/AD”.
Renseigner les informations de connexion à SERVEUR1 puis cliquer sur “Save credentials”
et tester le DN de base :

Administration

- Vue d'ensemble
- Préréglages rapides
- Support
- Paramètres de base
- Partage
- Sécurité
- Intégration LDAP/AD**
- Personnaliser l'apparence
- Assistant
- Groupware
- AppAPI
- Privilèges d'administration
- Activité

Intégration LDAP/AD

Select LDAP Config

s01: 172.16.20.1 X v + Create configuration

Serveur Utilisateurs Attributs de connexion Groupes Avancé Expert

☐ Configuration active [Copy configuration](#) [Supprimer la configuration](#)

Hôte 172.16.20.1 Port 389 [Détecter le port](#)

Vous pouvez omettre le protocole, sauf si vous avez besoin de SSL. Dans ce cas, préfixez avec ldaps://

Utilisateur DN
CN=Administrateur,CN=Users,DC=mdl,DC=local

The DN of the client user with which the bind shall be done. For anonymous access, leave DN and Password empty.

Mot de passe
..... [Save credentials](#)

DN de base
DC=mdl,DC=local

[Détecter le DN de base](#) [Tester le DN de base](#)

8.4.3.1. Onglet Utilisateurs

Dans l'onglet "Utilisateurs", configurer les classes d'objets à utiliser pour filtrer les comptes à importer.

Cliquer sur "Vérifier les paramètres" et compter les utilisateurs pour s'assurer que les 4 utilisateurs du domaine sont bien détectés:

Serveur **Utilisateurs** Attributs de connexion Groupes Avancé Expert

Rechercher et lister les utilisateurs qui respectent ces critères :

Seulement ces classes d'objets :

user X

person X

organizationalPerson X

▼

Seulement dans ces groupes :

▼

☐ Modifier la requête LDAP

Filtre LDAP : `(|(objectclass=user)(objectclass=person)(objectclass=organizationalPerson))`

Vérifier les paramètres et compter les utilisateurs

User count: 4 utilisateurs trouvés

Tester la configuration

 Aide

Activer l'annuaire

8.4.3.2. Onglet Groupes

Dans l'onglet "Groupes", restreindre la synchronisation aux deux groupes du projet en sélectionnant la classe "group" et en précisant "LigueBasket" et "LigueFootball".

Cliquer sur Vérifier les paramètres et compter les groupes pour valider :

Serveur
Utilisateurs
Attributs de connexion
Groupes
Avancé
Expert

Les groupes respectant ces critères sont disponibles dans Nextcloud:
 Seulement ces classes d'objets :

group X

Seulement dans ces groupes :

LigueBasket X
LigueFootball X

☐ Modifier la requête LDAP

Filtre LDAP : (&(|(objectclass=group))(|(cn=LigueBasket)(cn=LigueFootball)))

Vérifier les paramètres et compter les groupes

Il est possible de tester la configuration:

Tester la configuration

 Aide

Si l'on se rend dans l'onglet "comptes", on peut observer tous les comptes de l'AD:

☰	Nom d'affichage	Nom du compte	Mot de passe	E-mail	
SP	Sylvie Pommier	749E7851-3BEB-4702-87...			 ...
CO	Clément Ogier	988B7896-6DCD-4B11-A...			 ...
A	Admin_nextcloud	Admin_nextcloud			 ...
KD	Kevin Dalle	B1004E08-B5CC-4AD6-A...			 ...
LD	Laure Dubreuil	D3DA15C8-2E2D-4C06-B...			 ...

5 comptes

Pour vérifier que tout fonctionne, on peut se déconnecter, puis se connecter à un compte de l'AD:



9. Serveur SFTP dans la DMZ

La Maison des Ligues doit pouvoir échanger des fichiers de manière sécurisée avec des partenaires extérieurs sans pour autant leur ouvrir un accès direct vers le LAN-SERVEURS.

Le choix s'est porté sur un serveur SFTP déployé dans la DMZ sur SERVEUR3. Contrairement au FTP classique qui transmet les données en clair, identifiants compris, le SFTP repose sur SSH et chiffre intégralement la session, rendant toute interception impossible même avec un outil comme Wireshark sur le segment WAN.

9.1. Informations sur SERVEUR3 et PC2

Avant de commencer, voici les informations sur les deux machines de la DMZ :

Machine	OS	IP	Rôle
SERVEUR3	Debian 13	10.10.40.1/24	Serveur SFTP
PC2	Windows 11	10.10.40.2/24	Client SFTP (tests)

Pour les deux machines, le VLAN doit être le VLAN-40 (DMZ) et la passerelle 10.10.40.254, soit l'interface OPT2 du PfSense.

9.2. Accès Internet pour SERVEUR3

Pour que SERVEUR3 puisse accéder à Internet afin de télécharger les mises à jour, le PfSense doit appliquer du NAT sortant sur le trafic issu du réseau 10.10.40.0/24.

Vérifier dans "Firewall", "NAT", puis "Outbound" que le mode "Automatic" est actif ou ajouter une règle manuelle couvrant ce réseau.

Ajouter également une règle de filtrage sur l'interface OPT2 autorisant le trafic sortant.

9.3. Installation et configuration du serveur SFTP

Afin d'installer et de configurer le serveur SFTP, il est nécessaire de commencer par mettre à jour les paquets de SERVEUR3 puis installer SSH :

```
apt update -y
apt install ssh
```

Créer ensuite un groupe dédié aux utilisateurs SFTP et vérifier qu'il a bien été créé :

```
addgroup sftp_users
getent group sftp_users
```

La réponse ressemble à cela :

```
sftp_users:x:1001:
```

Cela signifie que le GID (GroupID) est 1001.

La configuration de SSH est ensuite l'étape centrale.

Ouvrir le fichier `sshd_config` et ajouter le bloc Match Group à la fin du fichier. Ce bloc force les utilisateurs du groupe `sftp_users` dans un environnement restreint: ils ne peuvent utiliser que le sous-système SFTP interne, ne peuvent pas ouvrir de terminal et sont confinés dans leur répertoire personnel par le mécanisme ChrootDirectory :

```
nano /etc/ssh/sshd_config

# no default banner path
Banner none

# override default of no subsystems
# Subsystem      sftp      /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server

Match Group sftp_users
    ChrootDirectory %h
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
    PasswordAuthentication yes
```

Créer ensuite l'utilisateur de test `partenairetest`, lui définir un mot de passe, puis sécuriser son répertoire racine.

La racine du home doit impérativement appartenir à root pour que le ChrootDirectory fonctionne, c'est une contrainte d'OpenSSH :

```
useradd -m -g sftp_users -s /bin/false partenairetest
passwd partenairetest
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
chown root:root /home/partenairetest
chmod 755 /home/partenairetest
```

Créer enfin le dossier de dépôt dans lequel l'utilisateur aura tous les droits en écriture, puis redémarrer SSH pour appliquer l'ensemble de la configuration :

```
mkdir /home/partenairetest/depot
chown partenairetest:sftp_users /home/partenairetest/depot
systemctl restart ssh
```

9.4. Tests

Afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur SFTP, deux scénarios de test sont réalisés: un depuis PC2 directement dans la DMZ, et un depuis un poste extérieur simulant un partenaire qui se connecte via l'IP WAN du PfSense.

9.4.1. Test depuis PC2 (réseau DMZ interne)

Depuis PC2, ouvrir WinSCP et créer une nouvelle connexion en sélectionnant le protocole SFTP sur le port 22 vers 10.10.40.1. Se connecter avec l'utilisateur partenairetest. Une fois connecté, tenter de remonter dans l'arborescence vers /etc ou /var: l'accès est refusé car l'utilisateur est chrooté dans son home. Si l'on dépose un fichier contrat.txt dans le dossier depot, cela fonctionne et on peut vérifier sa présence sur SERVEUR3.

The first screenshot shows the WinSCP interface for the user 'partenairetest@10.10.40.1'. The local file system (C:\Users\sio\Documents\) contains a file named 'contrat.txt' (1 KB, Document texte, modified 03/04/2026 16:22:53). The remote file system (/) shows a directory named 'depot' (modified 03/04/2026 16:48:32) with permissions 'rwxr-xr-x' and ownership 'root:100'.

The second screenshot shows the WinSCP interface for the user 'partenairetest@10.10.40.1' in the 'depot' directory. The local file system (C:\Users\sio\Documents\) contains a file named 'contrat.txt' (1 KB, Document texte, modified 03/04/2026 16:22:53). The remote file system (/depot/) contains a file named 'contrat.txt' (1 KB, modified 03/04/2026 16:22:53) with permissions 'rwxr-xr-x' and ownership 'root:1001'.

```
root@serveur3:~# ls /home/partenairetest/depot
contrat2.txt  contrat.txt
```

9.4.2. Test depuis un poste WAN (simulation partenaire extérieur)

Pour qu'un poste de la salle R211 (192.168.211.0/24) puisse atteindre SERVEUR3 depuis l'extérieur, il faut configurer une règle de redirection de port sur le PfSense.

Cela se fait en allant dans "Firewall", "NAT", "Port Forward", puis en cliquant sur "Add".

Sélectionner ensuite l'interface WAN, le protocole TCP, le port destination 22 et rediriger vers 10.10.40.1 port 22. Le PfSense crée automatiquement la règle de filtrage associée.

Port Forward 1:1 Outbound NPt										
Rules										
☐	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☒	WAN	TCP	*	*	192.168.211.224	22 (SSH)	10.10.40.1	22 (SSH)		  

Pour vérifier le bon fonctionnement de la règle, depuis le poste de la salle R211, ouvrir WinSCP et se connecter en SFTP sur l'adresse IP WAN du PfSense (192.168.211.224) port 22. Si l'on dépose un fichier contrat2.txt, cela fonctionne et on peut vérifier sa présence dans /home/partenairetest/depot sur SERVEUR3.

```
root@serveur3:~# ls /home/partenairetest/depot
contrat2.txt  contrat.txt
```